

Отчёт по лабораторной работе №5

Дисциплина: Сетевые технологии

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1	Цель работы	5
2	Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark	6
3	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3	14
4	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3	17
5	Выводы	21

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Построить простейшие модели сетей на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, проанализировать трафик посредством Wireshark.

2 Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

Для начала запустим GNS3 VM и GNS3, а также создадим новый проект. В рабочей области GNS3 разместим коммутатор Ethernet и два VPCS. В меню Configure изменим название устройства, включив в имя устройства имя моей учётной записи. Коммутатору присвоим название msk-bahi-sw-01. Соединим VPCS с коммутатором и отобразим обозначение интерфейсов соединения (?@fig-01).

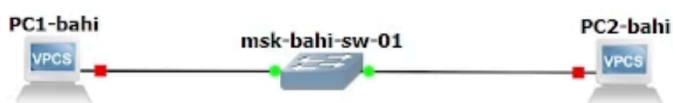


рис. 1

Зададим IP-адреса VPCS. Для этого с помощью меню, вызываемого правой кнопкой мыши, запустим Start PC-1, затем вызовем его терминал Console. Для просмотра синтаксиса возможных для ввода команд можно набрать /?. Для задания IP-адреса 192.168.1.11 в сети 192.168.1.0/24 введем команду: `ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1`. Для сохранения конфигурации введем команду `save` (?@fig-02).

```

Press '?' to get help.
Executing the startup file

PC1-bahi>
PC1-bahi>
PC1-bahi>
PC1-bahi> /?

?          Print help
! COMMAND [ARG ...]  Invoke an OS COMMAND with optional ARG(s)
arp          Shortcut for: show arp. Show arp table
clear ARG       Clear IPv4/IPv6, arp/neighbor cache, command history
dhcp [OPTION]      Shortcut for: ip dhcp. Get IPv4 address via DHCP
disconnect      Exit the telnet session (daemon mode)
echo TEXT       Display TEXT in output. See also set echo ?
help           Print help
history         Shortcut for: show history. List the command history
ip ARG ... [OPTION] Configure the current VPC's IP settings. See ip ?
load [FILENAME]   Load the configuration/script from the file FILENAME
ping HOST [OPTION ...] Ping HOST with ICMP (default) or TCP/UDP. See ping ?
quit           Quit program
relay ARG ...    Configure packet relay between UDP ports. See relay ?
rlogin [ip] port  Telnet to port on host at ip (relative to host PC)
save [FILENAME]  Save the configuration to the file FILENAME
set ARG ...     Set VPC name and other options. Try set ?
show [ARG ...]  Print the information of VPCs (default). See show ?
sleep [seconds] [TEXT] Print TEXT and pause running script for seconds
trace HOST [OPTION ...] Print the path packets take to network HOST
version         Shortcut for: show version

To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.

PC1-bahi>

```

рис. 2

Аналогичным образом зададим IP-адрес 192.168.1.12 для PC-2. После этого выполним проверку доступности PC-1 с помощью команды ping. Получаем эхо-ответ от PC-1, что подтверждает корректность настройки сети (?@fig-03).

```

ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC2-bahi> ping 192.168.1.12
192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

PC2-bahi>

```

рис. 3

Проверим работоспособность соединения между PC-1 и PC-2. В терминале PC-1 выполним команду ping 192.168.1.12. Получаем эхо-ответ от PC-2, возвращены 5 ICMP-пакетов, что свидетельствует о корректной передаче данных между узлами (?@fig-04).

```
ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC2-bahi> ping 192.168.1.12
192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

PC2-bahi> 
```

рис. 4

Остановим в проекте все узлы (?@fig-05).

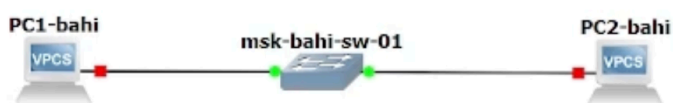


рис. 5

Запустим анализатор трафика на соединении между PC-1 и коммутатором. Для этого щёлкнем правой кнопкой мыши по соединению и выберем пункт **Start capture**. После запуска Wireshark в проекте GNS3 на линии соединения появляется значок захвата. Затем запустим все узлы проекта (?@fig-06).

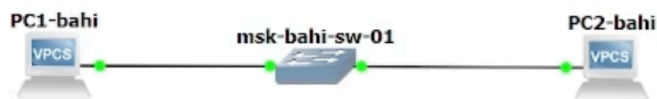


рис. 6

В окне Wireshark отображаются ARP-пакеты (?@fig-07). В поле физического уровня видно, что длина кадра составляет **64 байта (512 бит)**. На канальном уровне отображаются MAC-адреса источника и назначения: адрес назначения является **широковещательным (ff:ff:ff:ff:ff:ff)**, адрес источника — **глобально уникальным (factory default)** и индивидуальным. Тип передаваемого пакета — **gratuitous ARP**, что соответствует процессу объявления IP-адресов узлами при запуске.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	1.051158	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
5	1104.848420	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.11? Tell 192.168.1.12
6	1104.849418	Private_66:68:00	Private_66:68:01	ARP	64	192.168.1.11 is at 00:50:79:66:68:00
7	1104.862896	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xaca2, seq=1/256
8	1104.863827	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xaca2, seq=1/256
9	1105.894632	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xada2, seq=2/512
10	1105.895564	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xada2, seq=2/512
11	1106.912002	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xaea2, seq=3/768
12	1106.912984	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xaea2, seq=3/768
13	1107.931469	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xafa2, seq=4/1024
14	1107.932469	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xafa2, seq=4/1024
15	1108.951009	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xb0a2, seq=5/1280

[Time delta from previous captured frame: 13.478000 milliseconds]
[Time delta from previous displayed frame: 13.478000 milliseconds]
[Time since reference or first frame: 18 minutes, 24.862896000 seconds]
Frame Number: 7
Frame Length: 98 bytes (784 bits)
Capture Length: 98 bytes (784 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:icmp:data]
Character encoding: ASCII (0)
[Coloring Rule Name: ICMP]
[Coloring Rule String: icmp || icmpv6]
Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
Destination: Private 66:68:00 (00:50:79:66:68:00)

0000 00 50 79 66 68 00 00 50 79 66 01
0010 00 54 a2 ac 00 00 40 01 54 95 01
0020 01 0b 08 00 73 68 ac a2 00 01 01
0030 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0040 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28
0050 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38
0060 3e 3f

рис. 7

В терминале PC-2 посмотрим информацию по опциям команды ping. Затем выполним один эхо-запрос в ICMP-режиме к узлу PC-1. Для этого используем опцию -1 (?@fig-08).

```
PC2-bah> ping 192.168.1.11 -1
64 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.073 ms
64 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.873 ms
64 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.830 ms
64 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.651 ms
64 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.717 ms
```

рис. 8

Далее откроем Wireshark и проанализируем эхо-запрос по протоколу ICMP (?@fig-09) и (?@fig-010). На канальном уровне видны MAC-адреса источника и получателя, которые являются **глобально уникальными и индивидуальными (unicast)**, что определяется по нулевым значениям LG и IG битов. На сетевом уровне указан протокол ICMP, а также IP-адрес источника **192.168.1.12 (PC-2)** и адрес назначения **192.168.1.11 (PC-1)**.

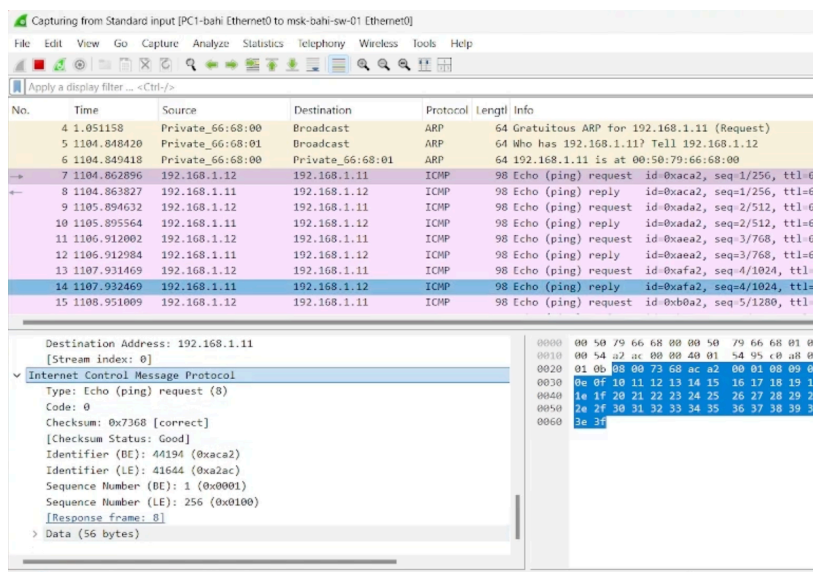


рис. 9

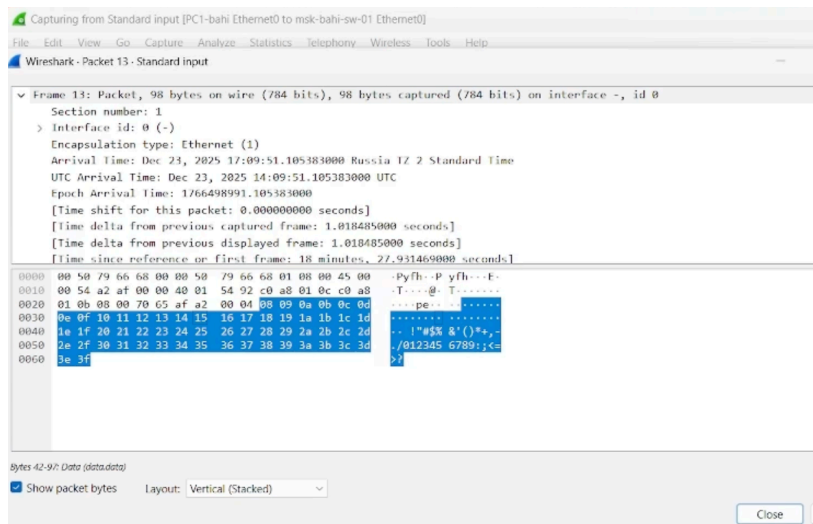


рис. 10

Далее выполним эхо-запрос в UDP-режиме к узлу PC-1, используя опцию -2 (?@fig-011).

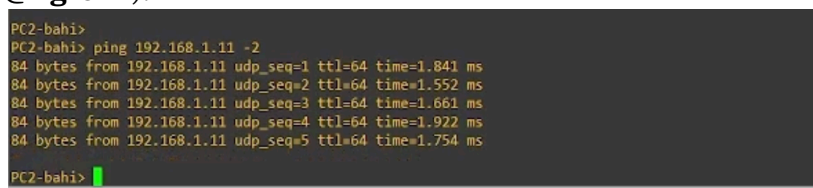
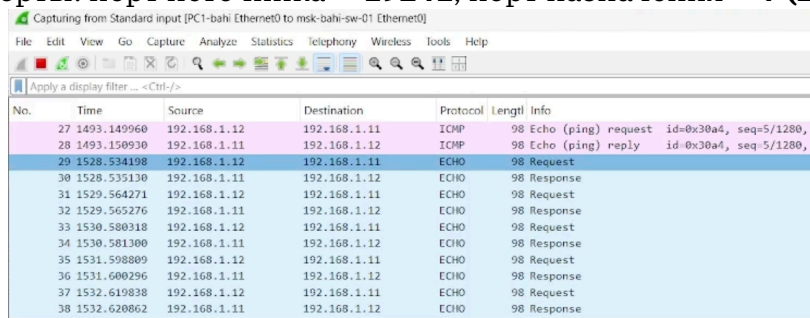


рис. 11

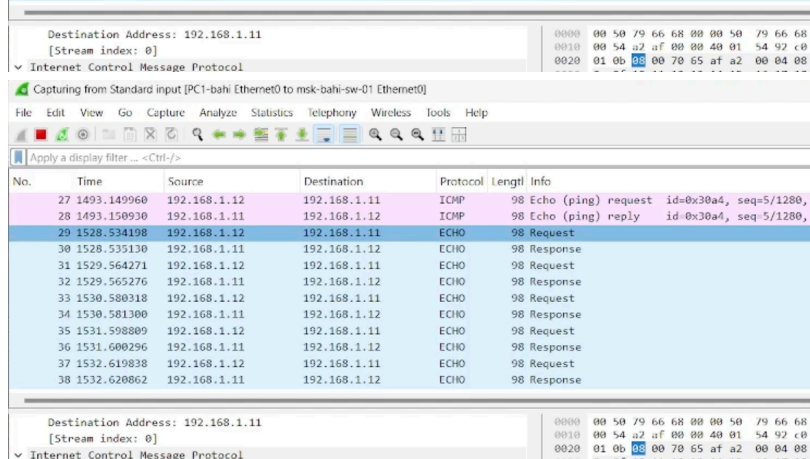
В Wireshark проанализируем переданные пакеты UDP (?@fig-012) и (?@fig-013). На канальном уровне MAC-адреса источника и получателя являются **глобально уникальными и индивидуальными**. На сетевом уровне используется протокол UDP, IP-адрес источника — **192.168.1.12 (PC-2)**, IP-адрес

назначения — **192.168.1.11 (PC-1)**. На транспортном уровне указаны UDP-порты: порт источника — **19241**, порт назначения — **7 (Echo)**.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
27	1493.149960	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x30a4, seq=5/1280,
28	1493.150930	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x30a4, seq=5/1280,
29	1528.534198	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
30	1528.535130	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response
31	1529.564271	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
32	1529.565276	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response
33	1530.580318	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
34	1530.581300	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response
35	1531.598809	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
36	1531.600296	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response
37	1532.619838	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
38	1532.620862	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response

рис. 12



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
27	1493.149960	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x30a4, seq=5/1280,
28	1493.150930	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x30a4, seq=5/1280,
29	1528.534198	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
30	1528.535130	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response
31	1529.564271	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
32	1529.565276	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response
33	1530.580318	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
34	1530.581300	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response
35	1531.598809	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
36	1531.600296	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response
37	1532.619838	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
38	1532.620862	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response

рис. 13

Затем выполним эхо-запрос в TCP-режиме к узлу PC-1, используя опцию -3. В результате устанавливается TCP-соединение, передаются данные и соединение корректно закрывается, что подтверждается выводом терминала PC-2 (?@fig-014).

```
PC2-bahi> ping 192.168.1.11 -3
Connect 7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=15.011 ms
SendData 7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=14.730 ms
Close 7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=30.098 ms
Connect 7@192.168.1.11 seq=2 ttl=64 time=14.951 ms
SendData 7@192.168.1.11 seq=2 ttl=64 time=15.139 ms
Close 7@192.168.1.11 seq=2 ttl=64 time=30.007 ms
Connect 7@192.168.1.11 seq=3 ttl=64 time=15.310 ms
SendData 7@192.168.1.11 seq=3 ttl=64 time=15.319 ms
Close 7@192.168.1.11 seq=3 ttl=64 time=30.571 ms
Connect 7@192.168.1.11 seq=4 ttl=64 time=15.066 ms
SendData 7@192.168.1.11 seq=4 ttl=64 time=15.542 ms
Close 7@192.168.1.11 seq=4 ttl=64 time=30.630 ms
Connect 7@192.168.1.11 seq=5 ttl=64 time=15.725 ms
SendData 7@192.168.1.11 seq=5 ttl=64 time=15.111 ms
Close 7@192.168.1.11 seq=5 ttl=64 time=31.008 ms
PC2-bahi>
```

рис. 14

Далее откроем Wireshark и проанализируем эхо-запрос по протоколу TCP. На канальном уровне отображаются MAC-адреса источника и получателя, которые являются **глобально уникальными и индивидуальными (unicast)**, что определяется по нулевым значениям LG и IG битов. На сетевом уровне указан протокол TCP, а также IP-адрес источника **192.168.1.12 (PC-2)** и IP-адрес назначения **192.168.1.11 (PC-1)**.

На транспортном уровне TCP видны порты: порт источника — **28458**, порт назначения — **7 (Echo)**. Также можно проследить процесс установки соединения по механизму **трёхэтапного рукопожатия (three-way handshake)**. На первом этапе передаётся сегмент с установленным флагом **SYN** (?@fig-015), при этом порядковому номеру (Sequence Number) присваивается начальное значение **ISS**, которое в данном случае определяется автоматически стеком TCP (относительное значение Seq = 0).

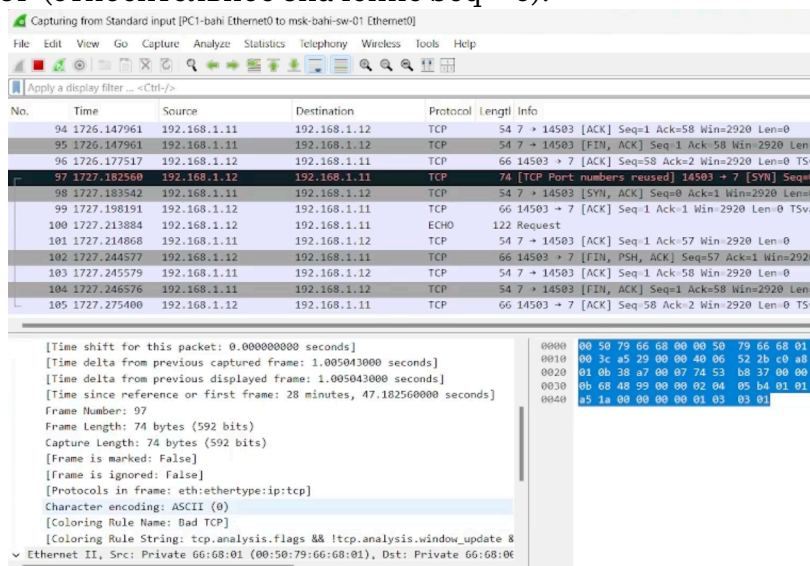


рис. 15

На втором этапе принимающая сторона отвечает сегментом с установленными флагами **SYN и ACK**, подтверждая получение запроса и предлагая свои параметры соединения (?@fig-016).

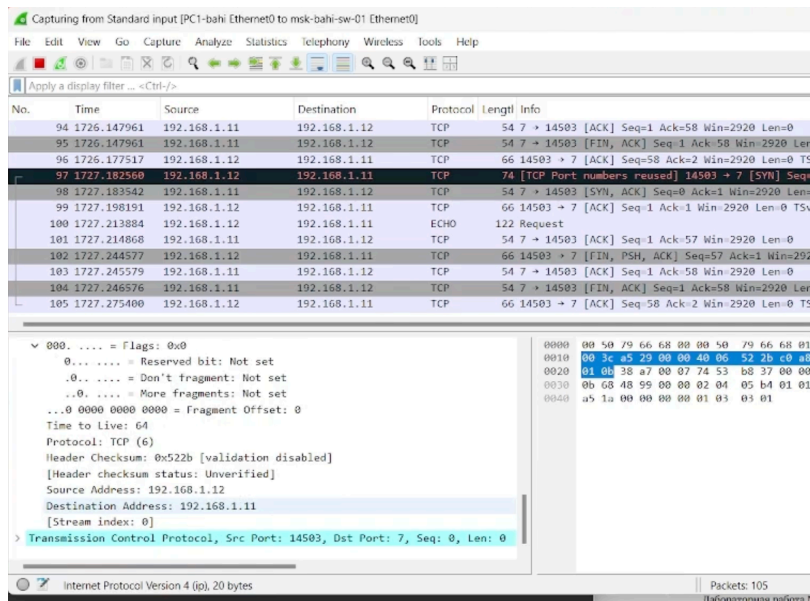


рис. 16

На третьем этапе инициатор соединения отправляет сегмент с установленным флагом **АСК**, тем самым подтверждая получение ответа и завершая установление TCP-соединения (?@fig-017).

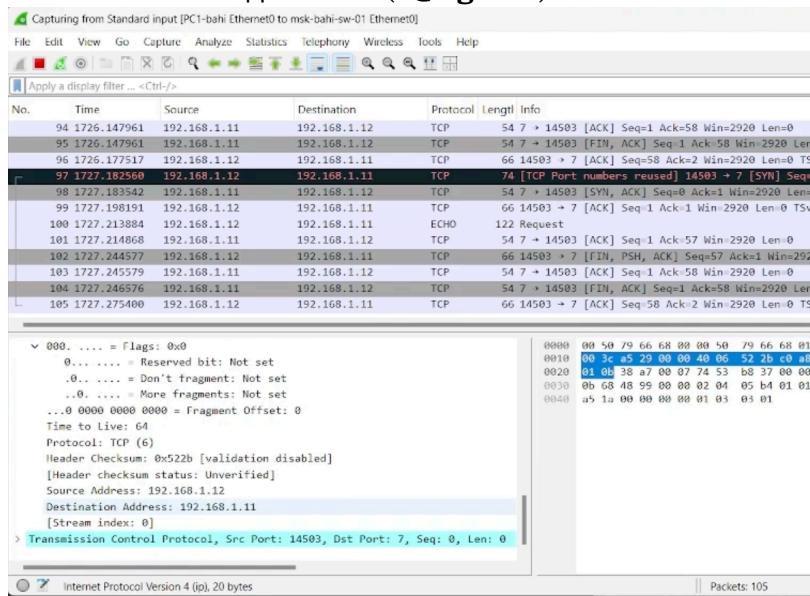


рис. 17

После завершения анализа можно остановить захват трафика в Wireshark.

3 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

Теперь нам необходимо построить в GNS3 топологию сети (?@fig-018), состоящей из маршрутизатора FRR, коммутатора Ethernet и оконечного устройства. Изменим отображаемые названия устройств. Коммутатору присвоим имя `msk-bahi-sw-01`, маршрутизатору — `msk-bahi-gw-01`, оконечному устройству VPCS — `PC1-bahi`. Включим захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором. После этого запустим все устройства проекта и откроем их консоли.



рис. 17

Настроим IP-адресацию для интерфейса узла PC1 (?@fig-019). В терминале VPCS выполним следующие команды:

```
ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1  
save  
show ip
```

```

PC1-bahi> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1-bahi : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1-bahi> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-bahi> show ip
NAME      : PC1-bahi[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20005
MTU        : 1500

PC1-bahi>

```

рис. 19

Далее настроим IP-адресацию для интерфейса локальной сети маршрутизатора FRR. Проверим корректность конфигурации маршрутизатора и назначенных IP-адресов (?@fig-020).

```

vyos@msk-bahi-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# commit

Can't configure both static IPv4 and DHCP address on the same interface

[[interfaces ethernet eth0]] failed
Commit failed
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# show interfaces
 ethernet eth0 {
   address 192.168.1.1/24
   hw-id 0c:9b:04:1e:00:00
 }
 ethernet eth1 {
   hw-id 0c:9b:04:1e:00:01
 }
 ethernet eth2 {
   hw-id 0c:9b:04:1e:00:02
 }
 loopback lo {
 }
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# exit
exit
vyos@msk-bahi-gw-01:~$

```

рис. 20

Проверим работоспособность соединения. Узел PC1 успешно отправляет ICMP эхо-запросы на IP-адрес маршрутизатора **192.168.1.1**, получая

эхо-ответы, что подтверждает корректную настройку сети (?@fig-021).

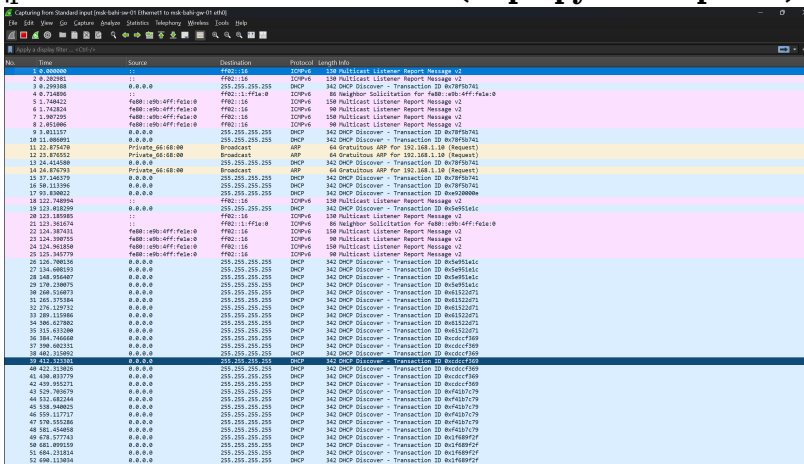
```
PC1-bahi> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.488 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.593 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.533 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.729 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.162 ms

PC1-bahi> █
```

рис. 21

В окне Wireshark проанализируем захваченный трафик (?@fig-022). На канальном уровне отображаются MAC-адреса источника и получателя, которые являются **глобально уникальными и индивидуальными (unicast)**, что определяется по нулевым значениям LG и IG битов. На сетевом уровне используется протокол **ICMP**, при этом IP-адрес источника — **192.168.1.10 (PC-1)**, IP-адрес назначения — **192.168.1.1 (маршрутизатор FRR)**.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::...
2	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	Neighbor Advertisement for fe80::...
3	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::...
4	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	Neighbor Advertisement for fe80::...
5	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::...
6	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	Neighbor Advertisement for fe80::...
7	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::...
8	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	Neighbor Advertisement for fe80::...
9	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::...
10	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	Neighbor Advertisement for fe80::...
11	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::...
12	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	Neighbor Advertisement for fe80::...
13	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::...
14	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	Neighbor Advertisement for fe80::...
15	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::...
16	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	Neighbor Advertisement for fe80::...
17	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::...
18	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	Neighbor Advertisement for fe80::...
19	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::...
20	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	Neighbor Advertisement for fe80::...
21	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::...
22	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	Neighbor Advertisement for fe80::...
23	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::...
24	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	Neighbor Advertisement for fe80::...
25	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::...
26	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	Neighbor Advertisement for fe80::...
27	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::...
28	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	Neighbor Advertisement for fe80::...
29	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::...
30	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	Neighbor Advertisement for fe80::...
31	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::...
32	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	Neighbor Advertisement for fe80::...
33	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::...
34	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	Neighbor Advertisement for fe80::...
35	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::...
36	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	Neighbor Advertisement for fe80::...
37	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::...
38	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	Neighbor Advertisement for fe80::...
39	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::...
40	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	Neighbor Advertisement for fe80::...
41	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::...
42	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	Neighbor Advertisement for fe80::...
43	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::...
44	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	Neighbor Advertisement for fe80::...
45	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::...
46	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	Neighbor Advertisement for fe80::...
47	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::...
48	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	Neighbor Advertisement for fe80::...
49	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::...
50	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	Neighbor Advertisement for fe80::...
51	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::...
52	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	128	Neighbor Advertisement for fe80::...

рис. 22

После завершения анализа остановим захват пакетов в Wireshark и выключим все устройства проекта.

4 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

В рабочей области GNS3 разместим VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор VyOS. Изменим отображаемые названия устройств. Коммутатору присвоим название `msk-bahi-sw-01`, маршрутизатору — по принципу `msk-bahi-gw-01`, VPCS — по принципу `PC1-bahi`. Включим захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором (?@fig-023) (появится значок лупы). Запустим все устройства проекта и откроем консоль всех устройств проекта.

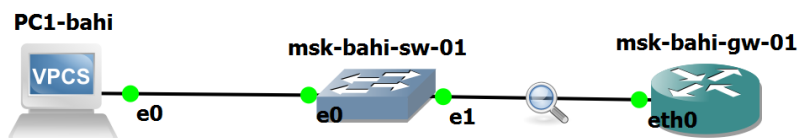


рис. 23

Откроем окно терминала PC-1 и настроим IP-адресацию для интерфейса этого узла (?@fig-024).

```

PC1-bahi> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1-bahi : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1-bahi> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-bahi> show ip

NAME       : PC1-bahi[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 20004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20005
MTU        : 1500

PC1-bahi> █

```

рис. 24

Настроим маршрутизатор VyOS (?@fig-025). После загрузки маршрутизатора в консоли отображается процесс инициализации системы, после чего появляется приглашение входа. Выполним вход в систему, указав логин `vyos` и пароль `vyos`. После успешной аутентификации открывается рабочий режим командной строки с приглашением `$`.

```

[ 13.459365] mpls_gso: MPLS GSO support

Welcome to VyOS - msk-bahi-gw-01 ttyS0

msk-bahi-gw-01 login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-bahi-gw-01:~$ █

```

рис. 25

Далее перейдём в режим конфигурирования с помощью команды `configure`. При попытке задать IP-адрес интерфейсу `eth0` вне режима конфигурирования система возвращает сообщение об ошибке, после чего настройка выполняется корректно в режиме `[edit]`. Назначим IP-адрес `192.168.1.1/24` интерфейсу `eth0` маршрутизатора. В процессе применения конфигурации возникает сообщение о невозможности одновременного использования статического IPv4-адреса и DHCP на одном интерфейсе, поэтому предварительно удаляется DHCP-настройка.

После этого изменения успешно применяются с помощью команды `commit`

и сохраняются командой `save` (?@fig-026). Для проверки конфигурации выполним команду `show interfaces`, которая подтверждает назначение IP-адреса интерфейсу `eth0`. Завершаем настройку, оставаясь в режиме конфигурирования (?@fig-0261).

```
vyos@msk-bahi-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# commit

Can't configure both static IPv4 and DHCP address on the same interface

[[interfaces ethernet eth0]] failed
Commit failed
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 192.168.1.1/24
    hw-id 0c:9b:04:1e:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    hw-id 0c:9b:04:1e:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:9b:04:1e:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# exit
exit
vyos@msk-bahi-gw-01:~$
```

рис. 26

```
vyos@msk-bahi-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 192.168.1.1/24
    hw-id 0c:9b:04:1e:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    hw-id 0c:9b:04:1e:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:9b:04:1e:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# exit
exit
vyos@msk-bahi-gw-01:~$
```

рис. 26-1

Теперь проверим подключение. Узел **PC1** успешно отправляет ICMP эхо-запросы на IP-адрес маршрутизатора **192.168.1.1**. Для проверки выполним пинг маршрутизатора (?@fig-027). В результате получены эхо-ответы, что подтверждается возвратом **5 ICMP-пакетов**.

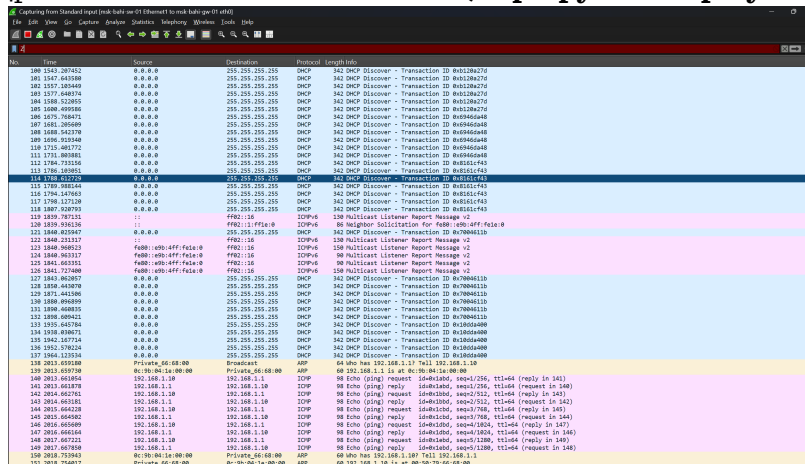
```
PC1-bahi> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.488 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.593 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.533 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.729 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.162 ms

PC1-bahi> █
```

рис. 27

В окне Wireshark проанализируем захваченный трафик (?@fig-028). На канальном уровне отображаются MAC-адреса источника и получателя, которые являются **глобально уникальными и индивидуальными (unicast)**, что определяется по нулевым значениям LG и IG битов. На сетевом уровне используется протокол **ICMP**, при этом IP-адрес источника — **192.168.1.10 (PC-1)**, IP-адрес назначения — **192.168.1.1 (маршрутизатор VyOS)**.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length
100	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
101	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
102	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
103	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
104	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
105	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
106	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
107	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
108	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
109	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
110	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
111	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
112	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
113	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
114	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
115	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
116	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
117	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
118	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
119	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
120	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
121	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
122	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
123	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
124	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
125	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
126	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
127	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
128	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
129	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
130	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
131	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
132	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
133	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
134	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
135	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
136	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
137	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
138	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
139	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
140	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
141	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
142	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
143	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
144	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
145	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
146	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
147	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
148	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
149	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
150	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342
151	15.43.20.142	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342

рис. 28

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были построены и настроены простейшие модели локальных сетей в среде GNS3 с использованием коммутатора Ethernet, маршрутизаторов **FRR** и **VyOS**, а также конечных узлов VPCS. Была выполнена настройка IP-адресации сетевых интерфейсов, проверена связность узлов с помощью ICMP эхо-запросов и проанализирована корректность работы сети.

С использованием анализатора трафика **Wireshark** были исследованы протоколы **ARP**, **ICMP**, **UDP** и **TCP**, рассмотрена структура кадров и пакетов на канальном, сетевом и транспортном уровнях модели OSI, а также проанализирован процесс установления TCP-соединения. Полученные результаты подтверждают корректность выполненной конфигурации и работоспособность смоделированных сетей.